職 務 経 歴 書

2026 年 11 月 7 日現在

氏名：Dr. Wai Hnin Eaindrar Mg（ウェイ ニン エインドラ マウン）

連絡先：+81-80-5594-9353 / waihnineaindrarmg@gmail.com

現住所：〒175-0082 東京都板橋区高島平 2-29-3 1009 号室 / GitHub: github.com/WaiHninEaindrarMg

【経歴概要】

宮崎大学大学院工学研究科修了（コンピュータ科学・生体情報工学専攻、工学博士取得）。AI 研究者およびコンピュータビジョン専門エンジニアとして、最先端マルチモーダル AI（VLM / VLA / LLM）、ディープラーニング、複数カメラ映像解析、エッジ AI（NVIDIA Jetson 等）の研究開発から商用社会実装まで 5 年以上の経験を有します。

大学院（博士課程）では、スマート畜産における牛のリアルタイムモニタリング及び分娩予測システムの研究開発に従事。重度のオクルージョン（遮蔽）環境下でも追跡対象を見失わない独自追跡アルゴリズム「CTA（Customized Tracking Algorithm）」を考案・開発し、国内特許出願（特願 2025-007606）およびトップ国際学術誌（Computers and Electronics in Agriculture IF:8.9 等）に筆頭著者として論文を多数採録。

現職の株式会社 AIRUCA では、AI 研究員およびチーフエンジニアとして、NVIDIA エッジ AI 端末向け超低遅延パイプラインの構築・最適化、最先端マルチモーダル AI（VLM/VLA/LLM）による人間行動理解・推論エンジンの開発、ならびに複数カメラを用いたリアルタイム人物追跡・顔認識システム（CTA による追跡精度 100%達成）の商用プロダクト開発をリードしております。また、営業部門と連携したプレセールス技術支援（顧客商談同席、技術提案、現地インストール・導入、システム修正）も一貫して担当。基礎研究・アルゴリズム設計からモデル最適化、エッジ端末デプロイ、商用ソフトウェア（API/GUI）の実装・顧客導入までを一気通貫で推進できる総合的な開発力が強みです。

【得意分野・活かせるスキル】

・マルチモーダル AI（VLM・LLM）の研究開発、プロンプトエンジニアリング、RAG を活用した AI システムの構築
・コンピュータビジョン技術（物体検出、画像セグメンテーション、姿勢推定、行動認識、顔認識、個体識別、マルチオブジェクトトラッキング）
・CCTV・IP カメラを活用したリアルタイム映像解析、複数カメラによる人物・対象物の追跡、オクルージョンや ID スイッチングへの対応
・NVIDIA Jetson Nano・Jetson Orin Nano などのエッジ AI デバイスへのモデル実装、CUDA・TensorRT・ONNX を活用した推論高速化・最適化
・リアルタイム映像処理、マルチスレッド・並列処理を活用した低遅延 AI システムの開発
・時系列データ解析、統計分析および機械学習を用いた行動分析・予測モデルの開発
・AI ソフトウェアおよびシステム開発（Python、C/C++、OpenCV、PyTorch、FastAPI、GUI 開発、カメラ・センサー連携）
・学術研究成果の創出（査読付き国際学術論文、国際学会発表、研究開発成果の実用化）

【職務経歴】

■ 2025 年 04 月 ～ 現在：株式会社 AIRUCA（システム開発部門）

■ 事業内容：AI ソフトウェアおよびエッジ AI 端末の研究・開発　資本金：2 億 6,915 万円　従業員数：15 名（未上場）

■ 役職：Chief Engineer（AI 研究開発リード）

■ 業務内容：AI 研究開発のリードとして、画像認識 AI ソフトウェアおよびエッジ AI システムの設計・開発・最適化を担当。また、営業部門と密に連携し、顧客商談同席・技術提案・現地導入（インストール）・システム修正等の技術支援を推進。

■ 退職理由：健康で前向きに研究開発に専念できる環境で、培ってきた最先端マルチモーダル AI・エッジ AI 開発の専門性を存分に発揮し、長期的なキャリアを築くため転職を決意（退職予定）。

開発期間	プロジェクト名・職務内容	担当業務	環境・言語等	役割・規模
2025 年 04 月 ～ 現在 （就業中）	**複数カメラ人物属性分析・高精度顔認識・マルチトラッキングシステム（People Analytics）** 【概要】複数台カメラ映像と重度の遮蔽環境下において、マスクや眼鏡着用時でも高精度に個人を特定し、感情・属性分析とマルチ人物追跡を行う商用システム開発。 【開発詳細】 ・マスクや眼鏡・サングラス着用時でも高精度に個人を識別・認識する顔認識モデルの構築 ・リアルタイム感情認識（Emotion）および性別・年齢推定モデルの統合（推定精度 90%以上） ・独自追跡アルゴリズム「CTA」により Track-ID と Face-ID を精緻に紐付け、遮蔽や交差による ID スイッチングを完全解消（追跡精度 100%達成） ・複数台カメラのキャリブレーション、マルチスレッド・同期並列化処理によるリアルタイム推論の担保 ・警報アラート連携 API（パトライト、LineEyes、HTTP、メール）および直感的な管理用 GUI 画面の開発 ・営業部門と連携したプレセールス支援：顧客窓口の営業担当に同行し、技術提案、現地インストール導入、システム改修を推進 **【成果】遮蔽・マスク着用環境下でも追跡精度 100%を達成。商用エンドプロダクトとして顧客へ納品・安定稼働。**	・システム全体設計 ・マスク対応顔認識 ・感情/属性分析統合 ・CTA 追跡アルゴリズム ・マルチカメラ同期 ・アラート API 開発 ・営業同行/現地導入 ・GUI 画面開発/納品	Python, PyTorch OpenCV Multi-threading Synchronization REST API Linux, Window, Git	チーフエンジニア （開発統括）
2025 年 04 月 ～ 現在 （就業中）	**長距離対応 AI 転倒検知システム（Fall Detection System: v1 & v2）** 【概要】約 25m の遠距離・広角監視カメラ映像において、人の転倒事故をリアルタイムかつ高精度に自動検知するシステムの開発。 【開発詳細】 ・Version 1: YOLO バウンディングボックスのアスペクト比・移動ベクトル解析に基づく高速・軽量な転倒検知モデルを実装 ・Version 2: カメラキャリブレーションとキーポイント（骨格）検出を組み合わせた転倒判定アルゴリズムを設計・実装 ・手動アノテーションへの依存を抑えた転倒判定手法を開発 ・約 25m 先の人物や小さく映る人物を対象とした長距離検知性能の評価・改善 ・転倒発生時の即時通知機能を実装し、HTTP、パトライト、LINE EYES、音声アラート、メール通知と連携 ・営業担当者と連携し、現地導入環境（カメラ設置角度・画角調整等）の技術検証およびカスタマイズ対応 **【成果】カメラキャリブレーションと骨格情報を活用した長距離対応の転倒検知システムを構築し、検知結果に応じた複数の通知手段を実現。**	・要件定義/アルゴ設計 ・v1: YOLO bbox 転倒検知 ・v2: カメラ校正/骨格 ・アノテーション不要化 ・長距離 25m 検知検証 ・アラートシステム統合 ・現地導入/調整支援	Python, PyTorch YOLO Keypoints Detection Camera Calibration OpenCV Linux, Window	チーフエンジニア （開発統括）

■ 株式会社 AIRUCA（続き）

開発期間	プロジェクト名・職務内容	担当業務	環境・言語等	役割・規模
2025 年 04 月 ～ 現在 （就業中）	**物体分類・商品認識・ステッカー認識およびトラッキングシステム** 【概要】実店舗・物流現場における買い物かご（バスケット）検出、取扱商品アイテム認識、割引・商品ラベルステッカー認識とトラッキングシステムの開発。 【開発詳細】 ・買い物かご（Basket）の有無・位置を高精度に検出・追跡する物体検出モデルの構築 ・多種多様な取扱商品アイテム（Items）のリアルタイム分類・認識アルゴリズムの実装 ・割引シールや各種識別ラベルステッカー（Stickers）の微小領域高精度認識・テキスト/特徴照合 ・検出されたバスケット・商品・ステッカーの連続追跡（Tracking）により、レジ通過や商品移動の一貫した状態把握を実現 ・顧客現場からのフィードバックに応じたプログラム修正・認識精度向上チューニング **【成果】複雑な商品陳列・移動環境下でかご・商品・シールを高精度に同時認識・追跡し、店舗・精算自動化に寄与。**	・要件定義/モデル選定 ・バスケット検出構築 ・商品アイテム認識 ・ステッカー微小検出 ・物体追跡トラッキング ・現場環境評価試験 ・プログラム修正対応	Python, PyTorch YOLO Deep Learning OpenCV Linux, Window, Git	チーフエンジニア （開発統括）
2025 年 04 月 ～ 現在 （就業中）	**リアルタイム梱包作業動作認識＆顔・身体特徴連動型行動認識システム** 【概要】作業現場におけるリアルタイム梱包動作認識（切断・開封・閉止）および、顔・身体特徴の統合による人物同定連動型行動認識システム。 【開発詳細】 ・リアルタイム梱包作業動作認識（Realtime Packing Action Recognition）：切断（Cutting）、開封（Opening）、梱包・閉止（Closing）等の作業動作シーケンスを高精度に分類・検知 ・行動認識システム（Behavior Recognition）：顔認識（Face ID）と全身の身体特徴（Body Identification / Re-ID）を組み合わせ、個人同定と連動した高度な行動認識・異常行動検知を実現 ・Vision-Language Models (VLM) / Vision-Language-Action (VLA) モデルを PyTorch でファインチューニングし、文脈に応じた行動推論を確立 ・NVIDIA エッジ AI 端末（Jetson 等）上での低遅延リアルタイム推論パイプライン構築と最適化デプロイ ・営業部門と連携した顧客商談での技術プレゼン、現地テスト導入支援および機能カスタマイズ対応 **【成果】梱包プロセスの自動検知と顔・身体同定連動による確実な作業ログ・行動監視を実現。エッジ端末上で安定稼働。**	・梱包動作シーケンス設計 ・切断/開封/閉止モデル構築 ・顔＋身体同定統合 ・行動認識アルゴリズム ・VLM/VLA モデル調整 ・NVIDIA エッジ最適化 ・営業連携/現場導入支援	Python, PyTorch Transformers VLMs, VLAs NVIDIA Jetson TensorRT Linux, Window	チーフエンジニア （開発統括）

■ 2022 年 04 月 ～ 2025 年 03 月：国立大学法人 宮崎大学 大学院 工学研究科（視覚情報処理研究室）

■ 組織概要：国立大学法人 / 視覚情報処理研究室（Thi Thi LAB） 役職：博士研究員 / 博士課程研究員（工学博士取得）

■ 研究テーマ：スマート畜産における牛のリアルタイムモニタリング及び分娩時期予測システムの研究開発

■ 任期満了：博士課程修了（工学博士号取得）および研究プロジェクト完了に伴う任期満了につき終了。

開発期間	プロジェクト名・職務内容	担当業務	環境・言語等	役割・規模
2022 年 04 月 ～ 2025 年 03 月 （3 年 0 ヶ月）	**スマート畜産向けリアルタイム複数カメラ牛モニタリングおよび分娩時期予測 AI システムの研究開発** 【概要】4 台の監視カメラ映像を活用し、牛の検出・追跡・行動分類（起立/横臥、跛行、乗駕行動等）および分娩時期・介助要否を高精度に予測する総合 AI システムを独自構築。 【研究開発詳細】 ・深層学習（YOLO/CNN）を用いた顔・体の高精度検出・セグメンテーションモデル開発（昼夜対応、人物や車両等ノイズ除去） ・混雑・密集・遮蔽環境下でも Track-ID と Global-ID を安定維持する独自追跡アルゴリズム「CTA」考案・実装 ・時系列解析手法（ユークリッド変動合計：EFS を組み込んだ独自 LSTM モデル）および統計解析手法を開発 ・分娩時期を最大 6 時間前に予測し、人による介助が必要な異常（難産）か正常分娩かを高精度に判別 **【成果】** **・検出・セグメンテーション精度 99.81%達成** **・20 日間にわたる各 12 時間連続検証で追跡精度 99.11%達成し、オクルージョン時の ID 入替問題を完全解決** **・分娩時期および難産（介助要否）を最大 100%の精度で予測** **・国内特許出願 1 件（特願 2025-007606）、難関国際学術誌論文 6 本（Computers and Electronics in Agriculture IF:8.9 等）、国際学会 ICGEC 2024 最優秀論文発表賞を受賞**	・研究企画/構想 ・複数カメラ校正 ・物体検出/セグメ ・CTA 開発 ・時系列予測構築 ・特許出願/論文執筆	Python, PyTorch OpenCV, YOLO LSTM MATLAB Linux, Window, Git	主席研究員 / アルゴリズム開発 （筆頭著者）

■ 2021 年 11 月 ～ 2022 年 03 月：Frontiir Myanmar Co. Ltd

■ 事業内容：通信・インターネットサービスプロバイダ（ミャンマー大手 ISP/IT インフラ） 資本金：非公開 従業員数：約 2,000 名（未上場）

■ 役職：シニアデータアナリスト

■ 業務内容：大規模顧客通信データ分析・予測モデル構築、Apache Airflow によるデータパイプライン最適化

■ 退職理由：日本への留学（国立大学法人 宮崎大学大学院 工学研究科 博士後期課程への進学）のため退職。

開発期間	プロジェクト名・職務内容	担当業務	環境・言語等	役割・規模
2021 年 11 月 ～ 2022 年 03 月 （5 ヶ月）	**顧客行動分析・行動予測モデル構築および Apache Airflow データパイプライン高速化** 【概要】大規模なバイナリ通信データを分析し、顧客行動パターン分析、優良顧客および解約リスク顧客の分類予測モデル構築、データパイプラインの高速化を推進。 【開発詳細】 ・生のバイナリデータを用いた顧客行動分類・予測モデルの構築（ロイヤル顧客/良好顧客/離脱リスク顧客の分類） ・Apache Airflow を用いたデータパイプラインのアーキテクチャ最適化によるデータ処理レイテンシ削減 ・経営陣およびマーケティング部門向けのインタラクティブな BI ダッシュボード/分析レポートの設計・構築 ・ジュニアデータアナリストに対する技術指導・メンタリング **【成果】顧客分類モデル精度 92%達成。データ処理時間を 55%短縮。BI 可視化により意思決定を加速し、顧客維持率 20%向上に寄与。**	・データ分析/要件 ・機械学習モデル ・Airflow 最適化 ・BI ダッシュボード ・技術指導/メンター	Python Apache Airflow SQL Scikit-learn Tableau/PowerBI Linux, Window	シニアデータアナリスト

■ 2020 年 12 月 ～ 2021 年 10 月：フリーランス AI エンジニア（ヤンゴン、ミャンマー）

■ 業務形態：個人事業主 / フリーランス AI エンジニア

■ 業務内容：監視カメラ映像解析、人物検出・追跡・再同定等のコンピュータビジョンソリューション受託開発

■ 退職理由：受託開発プロジェクトの契約満了、およびより大規模なデータ基盤開発に参画するため Frontiir 社への入社に伴い事業終了。

開発期間	プロジェクト名・職務内容	担当業務	環境・言語等	役割・規模
2020 年 12 月 ～ 2021 年 10 月 （11 ヶ月）	**監視・セキュリティ・自動化向けコンピュータビジョンソリューション受託開発** 【概要】法人クライアント向けに、監視カメラ映像を用いた人物動作解析、顔認識、人物再同定（Re-ID）ソリューションを設計・開発・納品。 【開発詳細】 ・リアルタイム複数人ダンス動作検出・追跡システムの開発（リアルタイム性能分析） ・多様な屋外・屋内環境に対応した複数人顔検出・追跡・認識システムの開発 ・大規模監視カメラ網において、画角が重複しない複数カメラ間をまたいで同一人物を追跡する人物再同定（Human Re-ID）モデルの実装 **【成果】ダンス動作追跡精度 98%、複数人顔認識精度 97%を達成。クライアントのシステム信頼性と性能を 80%向上。**	・要件ヒアリング ・AI アルゴリズム開発 ・モデル実装/検証 ・Re-ID モデル構築 ・クライアント納品	Python, PyTorch OpenCV Deep Learning CNN, YOLO Linux, Window	フリーランスエンジニア （単独担当）

■ 2019 年 09 月 ～ 2020 年 11 月：Metro Computer Myanmar Co. Ltd

■ 事業内容：ソフトウェア受託開発・IT ソリューション 資本金：非公開 従業員数：約 50 名（未上場）

■ 役職：AI エンジニア

■ 業務内容：店舗・セキュリティ向け画像認識 AI ソリューション・GUI アプリケーション開発に従事

■ 退職理由：大学院（UTYCC 修士課程）での研究深化および、画像認識・AI 受託開発に専念・独立するため一身上の都合により退職。

開発期間	プロジェクト名・職務内容	担当業務	環境・言語等	役割・規模
2019 年 09 月 ～ 2020 年 11 月 （1 年 3 ヶ月）	**店舗・セキュリティ向け画像認識 AI ソリューション・GUI アプリケーション開発** 【概要】商業施設・オフィス向けに、GUI を備えたリアルタイム画像認識 AI システムの開発。 【開発詳細】 ・GUI を搭載したリアルタイム顔認識システムの開発（特定人物の自動検出・認証） ・顔認証を活用した従業員勤怠管理自動化システムを構築（打刻自動化、手動入力ミス低減） ・不審行動検知によるリアルタイム万引き認識システムを開発（店舗防犯支援） ・リアルタイム客席・テーブルカウントシステムを開発（混雑状況可視化） **【成果】顔認識精度 95%達成。勤怠手動入力ミス 90%削減。万引き被害リスク 85%抑制。客席稼働最適化により顧客待ち時間を 80%短縮。**	・要件定義 ・深層学習モデル開発 ・GUI 画面設計/開発 ・システム検証/テスト	Python OpenCV PyQt/Tkinter Deep Learning C++, Linux, Window	AI エンジニア

【受賞歴】

・2024 年：The 16th International Conference on Genetic and Evolutionary Computing（ICGEC 2024）最優秀論文発表賞（Best Paper Presentation Award）受賞（宮崎、日本）

・Face Reading for Future Prediction コンペティション 優勝（First Prize）

・Myanmar Freight Trading System 開発コンテスト 優勝（First Prize）

・UTYCC E-Library システム開発コンテスト 3 位入賞（Third Prize）

【特許】

・発明の名称：牛の難産予測システム（Cattle Dystocia Prediction System）

出願番号：特願 2025-007606（出願日：2025 年 1 月 20 日） 出願人：国立大学法人 宮崎大学

発明者：ティ ティ ジン（Thi Thi Zin）、パイク ティン（Pyke Tin）、**ウェイ ニン エインドラ マウン（Wai Hnin Eaindrar Mg）**

【主要査読付き論文実績（抜粋）】

［学術論文誌・ジャーナル（Peer-Reviewed Journals – 6 編）］

［J1］ **Wai Hnin Eaindrar Mg**, Pyke Tin, M. Aikawa, Y. Horii, K. Honkawa, and Thi Thi Zin, "Signal-Based Feature Analysis of Behavioral Trajectories for Predicting Calving Time and Classifying Assistance Needs", Elsevier: Computers and Electronics in Agriculture, vol. 243, 111301, 2026. **DOI:** https://doi.org/10.1016/j.compag.2025.111301 **(14 pages) [Impact Factor: 8.9]**

【和題】牛の行動軌跡の信号解析による分娩時期予測および介助要否（難産）分類システム

[J2] Wai Hnin Eaindrar Mg, Thi Thi Zin, Pyke Tin, M. Aikawa, Y. Horii, and K. Honkawa, "Automated Cattle Monitoring System for Calving Time Prediction Using Trajectory Data Embedded Time Series Analysis", IEEE Open Journal of the Industrial Electronics Society, vol. 6, pp. 216–234, 2025. **DOI:** https://doi.org/10.1106/OJIES.2025.3533663 **(16 pages) [Impact Factor: 5.2]**
【和題】軌跡データ埋め込み時系列解析を用いた牛の分娩時期予測・自動モニタリングシステム

[J3] Wai Hnin Eaindrar Mg, Thi Thi Zin, Pyke Tin, M. Aikawa, Y. Horii, and K. Honkawa, "Automated system for calving time prediction and cattle classification utilizing trajectory data and movement features", Scientific Reports (Nature Portfolio), vol. 15, article no. 2378, 2025. **DOI:** https://doi.org/10.1038/s41568-025-85632-0 **(24 pages) [Impact Factor: 3.8]**
【和題】軌跡データと運動特徴を活用した分娩時期予測および個体分類システム

[J4] Wai Hnin Eaindrar Mg, Pyke Tin, M. Aikawa, I. Kobayashi, Y. Horii, K. Honkawa, and Thi Thi Zin, "Customized Tracking Algorithm for Robust Cattle Detection and Tracking in Occlusion Environments", Sensors (Basel, Switzerland), vol. 24, issue 4, article no. 1181, 2024. **DOI:** https://doi.org/10.3360/s24041181 **(26 pages) [Impact Factor: 3.4]**
【和題】遮蔽(オクルージョン)環境下で高精度な検出・追跡を実現する独自アルゴリズム(CTA)の開発

[J5] Wai Hnin Eaindrar Mg and Thi Thi Zin, "Cattle face detection with ear tags using YOLOv5 model", ICIC Express Letters, Part B: Applications, vol. 14, issue 1, pp. 65–72, 2023. **DOI:** https://doi.org/10.24507/icicelb.14.01.65 **(8 pages) [Impact Factor: 1.0]**
【和題】YOLOv5 モデルを用いた耳標付き牛の顔検出手法

[J6] Wai Hnin Eaindrar Mg, and Tin Myint Naing, "Face Sketch Image Category Classification Using Bag of Words (BoW) Model", Scientific Journal of Innovative Research, vol. 1, issue 1, pp. 135–142, 2016. **DOI:** https://doi.org/10.5281/zenodo.14665503 **(8 pages) [Impact Factor: 1.0]**
【和題】Bag of Words (BoW) モデルを用いた顔スケッチ画像のカテゴリ分類

[国際会議・学会発表論文(Conference Proceedings & Presentations – 4 編+ポスター1 件)]

[P1] Wai Hnin Eaindrar Mg, Thi Thi Zin, Pyke Tin, M. Aikawa, Y. Horii, and K. Honkawa, "Utilizing Behavioral Features for Predicting Calving Time", The 16th International Conference on Genetic and Evolutionary Computing (ICGEC 2024), Lecture Notes in Electrical Engineering 1321, vol. 1, pp. 148–156, 28–26 August 2024, Miyazaki, Japan. **DOI:** https://doi.org/10.1007/678-681-66-1531-5_15 **(12 pages) [Best Paper Presentation Award]**
【和題】行動特徴を活用した分娩時期予測手法(最優秀論文発表賞受賞)

[P2] Wai Hnin Eaindrar Mg, Pyke Tin, M. Aikawa, I. Kobayashi, Y. Horii, K. Honkawa, and Thi Thi Zin, "AI Driven Movement Rate Variability Analysis Around the Time of Calving Events in Cattle", The 15th International Conference on Genetic and Evolutionary Computing (ICGEC 2023), Lecture Notes in Electrical Engineering 1114, vol. 2, pp. 227–237, 6–8 October 2023, Kaohsiung, Taiwan. **DOI:** https://doi.org/10.1007/678-681-66-6412-0_24 **(11 pages)**
【和題】牛の分娩イベント前後における移動速度変動(MRV)の AI 時系列解析

[P3] Wai Hnin Eaindrar Mg, and Tin Myint Naing, "Face Sketch Construction System Using Graphics Pipeline Algorithm", The 10th International Conference on Science and Engineering (ICSE 2016), pp. 270–274, 7–8 December 2016, Yangon Technological University, Myanmar. **DOI:** https://doi.org/10.5281/zenodo.14665534 **(5 pages)**
【和題】グラフィックスパイプラインアルゴリズムを用いた顔スケッチ自動構築システム

[C1] Wai Hnin Eaindrar Mg and Thi Thi Zin, "Cattle Face Recognition and Ear Tags Identification", 5th International Symposium on Information and Knowledge Management (ISIKM2022), onsite (Guangzhou, China / Kumamoto, Japan) and online, 25–26 March 2022.
【和題】牛の顔認識および耳標個体識別システム

[Poster] Wai Hnin Eaindrar Mg, Thi Thi Zin, Pyke Tin, M. Aikawa, I. Kobayashi, Y. Horii, and K. Honkawa, "Real-time cattle detection and calving time prediction using deep learning", 16th NOKOH Student Seminar in English, University of Miyazaki, 7 November 2023.
【和題】深層学習を用いたリアルタイム牛検出と分娩時期予測システム

【テクニカルスキル・語学力】

【語学力】英語:ビジネス/プロフェッショナル(論文執筆、国際学会発表、海外共同研究推進) 日本語:日常会話レベル(日本在住、業務コミュニケーション) ミャンマー語:母国語(Native) 中国語:基礎レベル(Basic)
【プログラミング言語】Python, C++, MATLAB, Java (J2SE, J2EE), JavaScript, PHP, SQL
【AI・深層学習・フレームワーク】PyTorch, OpenCV, YOLO, Keypoints Detection, Transformers, Vision-Language Models (VLM), Vision-Language-Action Models (VLA), Large Language Models (LLM), RAG, Scikit-learn, LSTM, 時系列解析 (EFS)
【ハードウェア・基盤・ツール】NVIDIA Edge AI Platforms (Jetson 等), TensorRT, カメラキャリブレーション, マルチスレッド, 同期・並列化処理, Apache Airflow, Docker, Git, Linux
【ソフトウェア・API 開発】GUI 開発 (PyQt, Tkinter), 外部連携 API 開発 (Patlite, LineEyes, HTTP, Email)

【自己 PR】

1. 最先端マルチモーダル AI(VLM / VLA / LLM)・行動認識研究開発力と社会実装力
大学院での博士研究(工学博士取得)および現職において、最新の Vision-Language Models (VLM) や Vision-Language-Action (VLA) モデルを PyTorch を用いて開発・ファインチューニングし、複雑な人間行動(万引き、商品ピッキング、梱包作業等)の高精度な推論・理解を実現してきました。学術的な最先端理論(トップジャーナル IF 8.9 論文採録、特許出願)を深く理解した上で、実社会の課題解決に向けた高精度な AI モデルとして具現化・社会実装する力を有しています。

2. 独自トラッキングアルゴリズム(CTA)開発と複数カメラ・遮蔽環境下での 100%追跡実現力
実環境における複数台カメラ監視では、混雑や遮蔽による「追跡対象の取り違え(ID スイッチング)」が最大のボトルネックとなります。私はこの課題を解決するため、Track-ID と Face-ID/Global-ID を統合する独自アルゴリズム「CTA」を考案・開発しました。マルチスレッドや同期並列化処理を組み込むことで、複数台カメラ映像のリアルタイム処理において追跡精度 100%を達成。マスク・眼鏡着用時でも破綻しない強固なアルゴリズム設計・実装が可能です。

3. 長距離転倒検知(v1/v2)・梱包動作認識から NVIDIA エッジ端末デプロイまでの一貫推進力
研究開発にとどまらず、約 25m 遠距離対応の転倒検知システム(アノテーション不要の骨格・幾何補正型 v2)や梱包作業認識(切断/開封/閉止)、買い物かご・商品・シールの認識追跡など現場ニーズに直結する AI ソリューションを開発。さらに営業と連携したプレセールス支援、NVIDIA Jetson 等のエッジ端末上での超低遅延・高安定な推論最適化や各種アラート API・GUI 画面の設計・開発まで一貫して担い、商用エンドプロダクトとして納品・運用させた実績があります。

以上